BFEM 2026

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2026 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
ÉNONCÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A/ Fais correspondre sur ta copie chaque chiffre à la lettre de la réponse exacte. *Exemple : 8 = e.* (3 pts)

1. L'organe responsable de la diaphragmation est :
a. le cristallin ;
b. l'iris ;
c. le diaphragme.

2. La fixation du CO_2 sur l'hémoglobine forme :
a. la carbhémoglobine ;
b. la carboxyhémoglobine ;
c. l'oxyhémoglobine.

3. L'urine, pour s'accumuler dans la vessie, passe par :
a. l'uretère ;
b. l'urètre ;
c. l'artère.

4. Les organes lymphoïdes primaires sont :
a. le thymus et le ganglion ;
b. le thymus et la rate ;
c. le thymus et la moelle osseuse.

5. La première roche issue de la transformation métamorphique de l'argile est :
a. la migmatite ;
b. le micaschiste ;
c. le schiste.

6. Les événements géologiques sont, entre autres :
a. la transgression marine et l'orogenèse ;
b. la transgression marine et la disparition d'espèces ;
c. la transgression marine et l'apparition d'espèces.

B/ Voici quatre définitions numérotées de 1 à 4. Pour chaque numéro de définition, trouve et fais correspondre, sur ta copie, le mot qui convient. *Exemple : 5 = volcanisme.* (2 pts)

1) Absence, dans le sérum d'un individu, d'anticorps spécifiques à un agent infectieux.

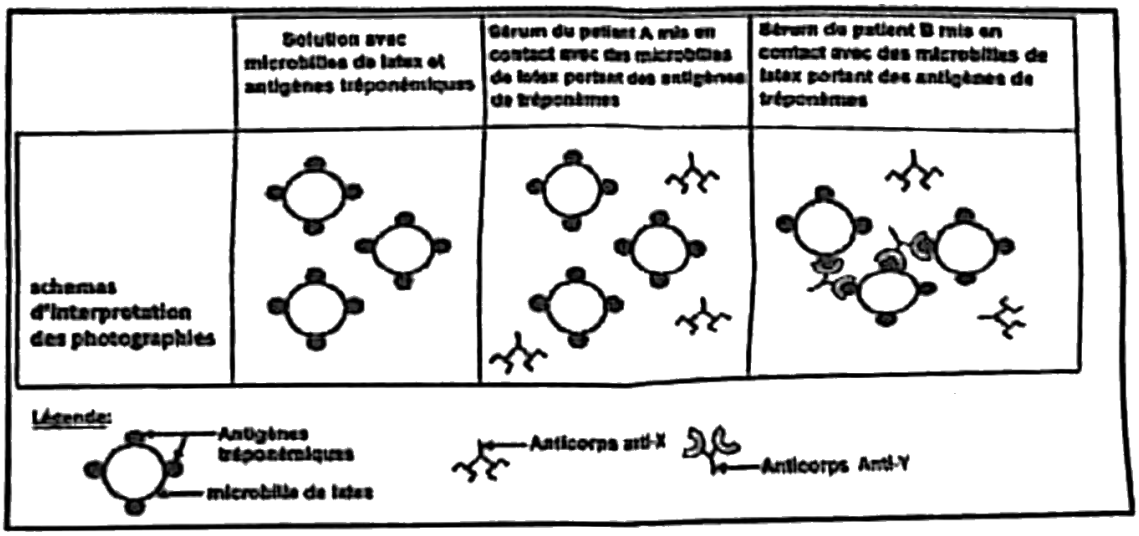
2) Utilisation des antibiotiques pour lutter contre les infections bactériennes.

3) Reste d'être vivant conservé dans une roche sédimentaire.

4) Molécule située à la surface des globules rouges d'une personne du groupe sanguin A.

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

Deux patients A et B présentent les symptômes suivants : une fièvre, des courbatures, des vomissements. Le patient B présente en plus une éruption cutanée dans la paume des mains et la plante des pieds. Le médecin, suspectant une infection par le tréponème, suggère un test immunologique. Ce dernier est basé sur la recherche d'anticorps spécifiques. Pour cela, des antigènes tréponémiques isolés et fixés sur des microbilles de latex sont mis en contact avec le sérum des patients. Le document 1 schématise les résultats de l'observation microscopique.



Document 1 : schématisation des résultats de l'observation microscopique du test

Colonnes, de gauche à droite : solution avec microbilles de latex et antigènes tréponémiques ; sérum du patient A mis en contact avec des microbilles de latex portant des antigènes de tréponème ; sérum du patient B mis en contact avec des microbilles de latex portant des antigènes de tréponème.

À partir des schémas d'interprétation du document 1 :

1) décris le résultat de chacun des patients A et B ; (2 pts)

2) indique, parmi les individus A et B, celui qui est infecté par le tréponème ; justifie ; (2 pts)

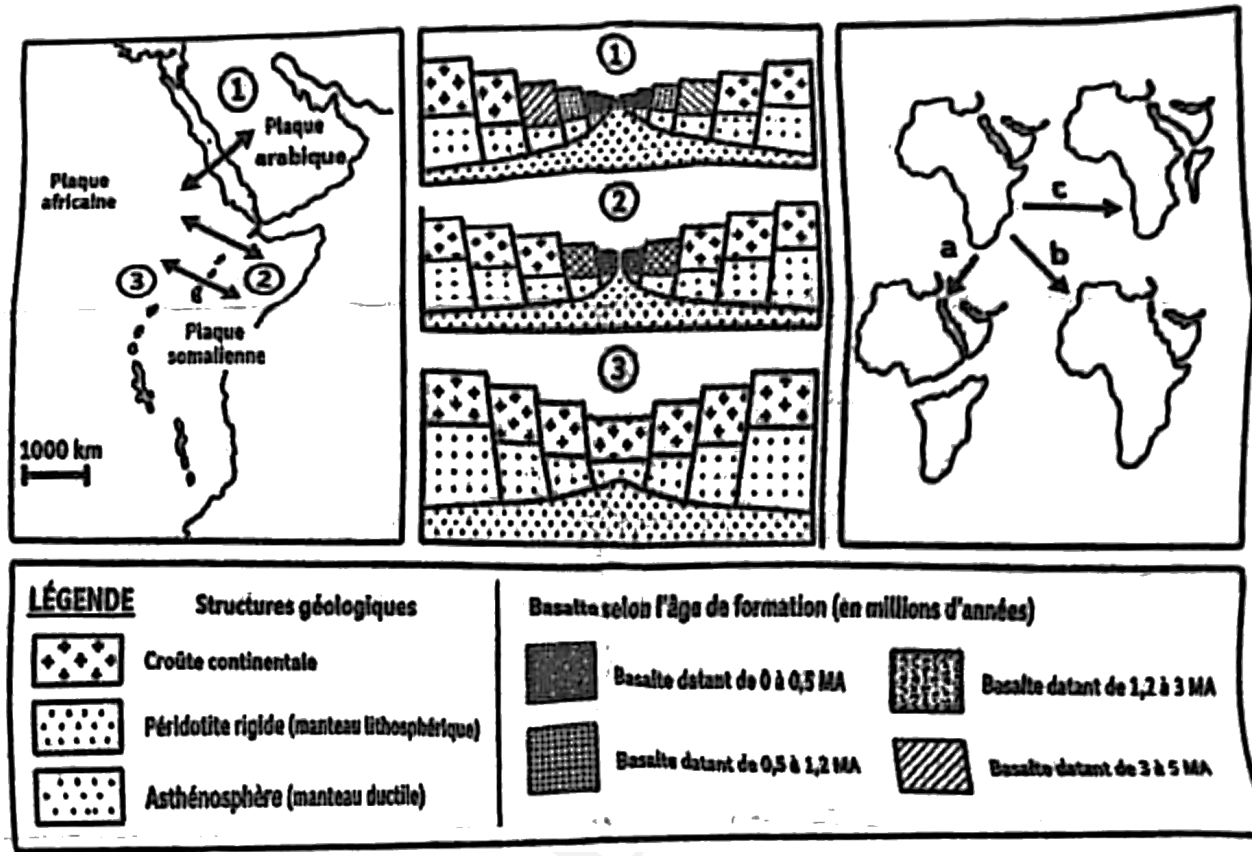
3) parmi les symptômes évoqués précédemment, relève ceux qui sont dus à l'infection par le tréponème ; justifie ; (2 pts)

4) propose une hypothèse sur la présence des autres symptômes. (1 pt)

LN_EDUCATION

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

Les plaques lithosphériques sont le siège de divers phénomènes tectoniques, dont les mouvements de convergence et de divergence. On se propose d'étudier quelques aspects du mouvement de la plaque somalienne.
Le document A montre une partie de la carte de l'Afrique et de l'Arabie, des coupes réalisées au niveau 1, 2 et 3 repérés sur la carte et des propositions d'évolution (a, b et c) de l'Afrique et de la péninsule arabique.



Document A : localisation des coupes et propositions d'évolution

1) Identifie les reliefs observés au niveau des zones des coupes 1 et 3. Déduis-en le type de mouvement tectonique qui affecte ces deux secteurs de la lithosphère. (2 pts)

2) Décris l'évolution de l'âge du basalte de part et d'autre de l'axe du relief de la figure 1. (1 pt)

3) Explique l'évolution de l'âge du basalte. (1 pt)

4) Parmi les trois propositions (a, b et c) d'évolution de la géographie de l'Afrique et de la péninsule arabique, indique celle qui paraît la plus probable. Explique pourquoi les deux autres propositions ne sont pas probables. (3 pts)

Remarque sur le barème : La présentation de la copie et la qualité de l'expression sont notées sur 1 point.

LN EDUCATION